

Exception

Exercício 1: Testar a construção de *Exception*

Objetivo

Testar o uso de *Exception*.

Referências

<https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/api/system.exception?view=net-8.0>

<https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/csharp/fundamentals/exceptions/creating-and-throwing-exceptions>

Orientações

Parte 1: prática sobre exceções com o ProjetoTesteException

Etapa 1: Analise, compile e rode os exemplos contidos na pasta exemplos desse módulo. Veja que existem exemplos em java e exception.

Etapa 2: Crie o projeto com o nome ProjetoTesteException e incorpore os exemplos da pasta exemplos/csharp ao projeto. Garanta que todos os códigos fontes compilam e faça os ajustes necessários para conseguir compilar o projeto.

Etapa 3: Inclua no projeto a classe FiguraException que deve fazer herança com a classe Exception. Inclua na classe os atributos código (inteiro) e mensagem (texto). Inclua também o construtor com dois parâmetros e o método ToString (csharp) ou toString (java).

Etapa 4: Modifique o projeto para ter um controle da quantidade máxima de objetos do tipo Figura instanciados. Para isso, inclua o atributo capacidade (inteiro) na classe ConjuntoHelper e toda vez que o número de instâncias extrapolar a quantidade de objetos deverá ser lançada uma exceção do tipo FiguraException com o código 1 e mensagem “Número máximo de objeto extrapolados”.

Etapa 5: Modifique o método excluir de ConjuntoHelper para lançar uma exceção do tipo FiguraException com o código 2 e mensagem “Não existem objetos armazenados”, caso a TAD de objetos do tipo Figura esteja vazia.

Parte 2: prática sobre exceções com o projeto banco

Etapa 6: Implemente a classe `SaldoInvalidoException` no seu projeto. A classe deve fazer herança com a classe `Exception` e ter os atributos `código` (inteiro), `descrição` (texto), `valorDoSaldo` (real) e `valorDoDebito` (real). Inclua na classe o método `toString()` que retornar todos os atributos do objeto concatenados.

Etapa 7: Altere o método `debitar` da classe `Conta` para lançar a exceção do tipo `SaldoInvalidoException` para as situações em que o saldo do cliente não for suficiente para efetuar um débito.

Etapa 8: Faça as adequações pertinentes no projeto, seja para testar ou para melhorar o código do seu projeto.

Bom trabalho!